

2025-2026学年《GIS空间分析》期末考试

- 试卷类型：A 卷、开卷
- 任课老师：林广发，福建师范大学地理科学学院
- 考试时间：2026年6月24日 14:30-16:30，共 120 分钟

本份试卷为回忆版，题目为原卷总体意思、并非原卷原文。@Xuuyuan

一、计算与简答题（6题，共64分）

1. 图1中共有48个采样点，每个采样点间隔1km。请你计算东北-西南方向、间隔1个样本的半变异系数，写出计算过程（8分）；若不分方向，请大约估计该区域的Sill值，并给出依据（7分）。

35	45	45	X	40	42	55	56
X	50	46	38	X	20	30	30
43	40	44	35	37	29	25	25
35	X	40	45	37	X	39	40
28	28	44	50	29	55	58	42
23	33	50	52	60	X	46	40

图1 某正交采样点分布图

2. 写出所示网络的最小生成树（6分），计算该生成树的权值（2分）。举例说明其应用（7分）。（**许愿注：数字3和1指网格对应边的长度**）

1				
3				

图2 网络图

3. 请计算以下DEM中画圈单元的坡度（保留到小数点后1位，单位为角度），给出公式和主要计算步骤（6分）。设该DEM为成本矩阵，请计算所给出的路径的成本（6分）。

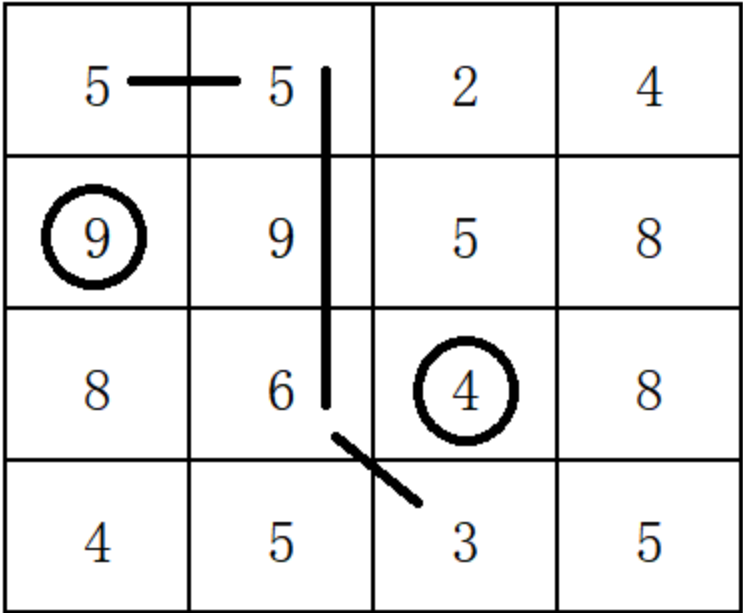


图3 DEM矩阵

4. 请说明为什么下表中的文件大小为2.04MB，并给出计算过程（6分）。

属性	属性值
列,行	511,696
波段数	3
像元大小(X,Y)	10,10
未压缩大小	2.04MB
网格	ENVI

属性	属性值
源类型	通用型
像元类型	无符号整数型
像元深度	16位

5. 图层A、B的示意图及各自的属性表分别如下。现需要将图层A、B叠置，图层B作为输入图层、图层A作为identity图层。请你完善合并后的属性表。

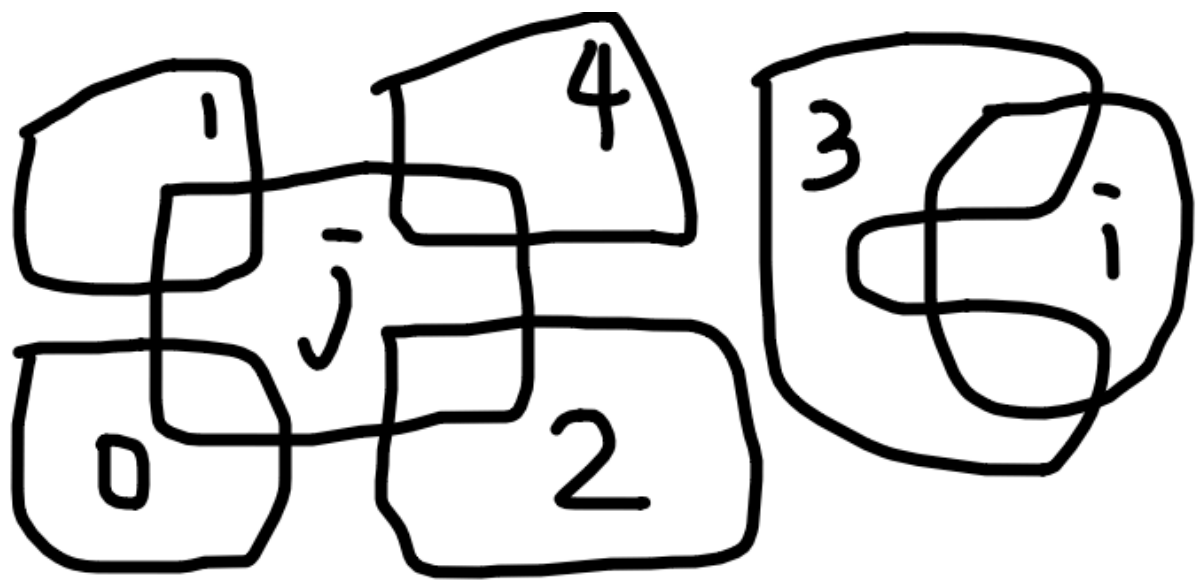


图4 图层A、B示意图

FID	Shape	NAME_TOWN
0	Polygon	i
1	Polygon	j

图层A属性表

FID	Shape	NAME_TOWN
0	Polygon	0
1	Polygon	1
2	Polygon	2
3	Polygon	3

FID	Shape	NAME_TOWN
4	Polygon	4

图层B属性表

FID	FID.A	FID.B	NAME_TOWN	TYPE
-	-	-	-	-

合并后的属性表

6. 计算：1) tabGrid1 && tabGrid2 （4.5分）； 2) tabGrid1 DIFF tabGrid2 （4.5分）。（N = No Data）

0	2	3		N	1	0
2	5	N		1	N	4
N	1	2		3	2	3
tabGrid 1				tabGrid 2		

图5 tabGrid

二、论述题（2题，共36分）

- 1. 空间插值有三个常用方法：泰森多边形法、IDW法、Kriging法。请分别对其两两进行比较，写出各自的优缺点（每点7分，共21分）。
- 2. 在AI时代发展的大背景下，请写出空间分析未来可能的3个发展方向（共12分）。